Магнитное поле. Закон Био — Савара — Лапласа

1. Найти магнитное поле прямого тока на расстоянии R от него а)бесконечного проводника с током; б) отрезка проводника

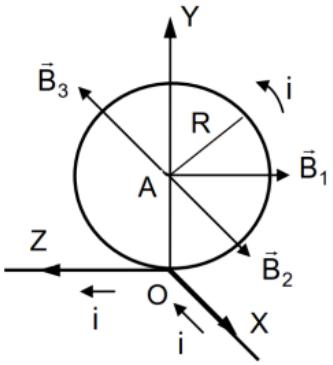
Ответ: $\mu\mu_o I/2\pi R$, $\mu\mu_o I(\cos\alpha_1-\cos\alpha_2)/4\pi R$

2. Найти магнитное поле кругового тока радиуса R в центре витка.

Ответ: $\mu\mu_o I/2R$

3. Определить индукцию магнитного поля, созданного в вакууме двумя одинаково направленными прямыми бесконечными параллельными токами $I_1 = I_2 = I$, расстояние между которыми r, в точке, расположенной на расстоянии $r_1 = r_2 = r$ от каждого проводника.

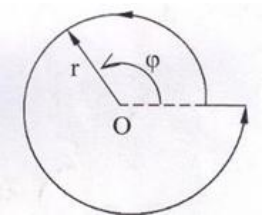
Ответ: $B = \dfrac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi r}$



4. Определить модуль вектора магнитной индукции $\vec{B}$ магнитного поля, созданного системой тонких проводников, по которым идет ток I, в точке {0,R,0}, являющейся центром кругового тока радиусом R.

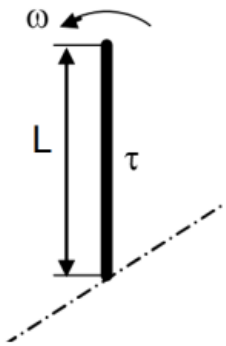
Ответ: $B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}\sqrt{2\left(2\pi^2 - 2\pi + 1\right)}$

5. Ток I течет по плоскому контуру, показанному на рисунке, где $r = r_0 (1 + \varphi)$. Найти магнитную индукцию B в точке O.



Ответ: $\mu\mu_o I*\ln(2\pi+1)/4\pi r_0$

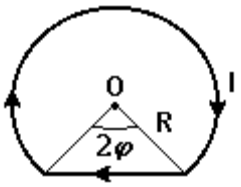
6. Верхняя половина тонкого стержня из диэлектрика длиной L равномерно заряжена электричеством с линейной плотностью заряда τ. Стержень равномерно вращается с угловой скоростью ω относительно оси перпендикулярной стержню и проходящей через его нижний конец. Определить индукцию магнитного поля в нижнем конце стержня.



Ответ: $B = \mu_0 \dfrac{\omega\tau}{4\pi}\ln 2$

<u>Домашнее задание:</u>

1. Ток I течет по проводнику (см. рисунок). Радиус изогнутой части проводника R, угол $2\varphi=90^{\circ}$. Найти магнитную индукцию в точке O.



Ответ: $\mu\mu_o I(\pi-\varphi+tg\varphi)/2\pi R$

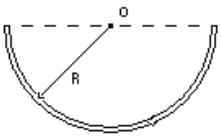
2. Прямой бесконечный ток I_1 расположен параллельно плоскости кругового тока I_2 радиусом R. Прямой ток и ось кругового тока пересекаются в точке O_1, отстоящей от центра кругового тока O на расстоянии d. Определить индукцию магнитного поля в точке O_2, если $OO_2 = O_1O_2 = d/2$

Ответ: $$B = \mu_0 \sqrt{\left(\frac{I_1}{\pi d}\right)^2 + \left(\frac{I_2 R^2}{2\left[R^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right]^{3/2}}\right)^2}$$

3. Найти магнитное поле кругового тока радиуса R на оси витка в точке, отстоящей от его центра на x.

   Ответ: $\mu\mu_o IR^2/2(R^2+x^2)^{3/2}$

4. Ток I течет по длинному прямому проводнику, сечение которого имеет форму тонкого полукольца радиуса R (рисунок). Найти индукцию магнитного поля в точке O.



   Ответ: $\mu\mu_o I/\pi^2 R$

<u>Задача на доп.баллы:</u>

Найти индукцию магнитного поля в центре контура, имеющего вид прямоугольника, если его диагональ l, угол между диагоналями φ и ток в контуре I.